YEŞİLİZ — Matematiksel Gerekçe Belgesi

> Her formülün *neden* o biçimde olduğu, sabitlerin nereden geldiği, hangi varsayıma dayandığı ve zayıf noktaları. Hedef: teknik olmayan bir yöneticiye 10 dakikada, teknik bir hakeme 40 dakikada savunulabilir olmak.

---

0. ÖNCE BU: PARAMETRE TAKSONOMİSİ

Sistemde ~34 ayarlanabilir sayı var. Yöneticinin "bu 0,6 nereden geldi?" sorusuna tek bir cevap yok, **üç ayrı cevap** var. Sunuma buradan başla:

Sınıf	Nedir	Örnekler	Savunması	Değişir mi?
A — Dışarıdan doğrulanmış	Hakemli literatürden alınan, bizim türetmediğimiz	SAS-SV 10 madde, kesme puanı 29,5, Cronbach α=0,90, TBM 120 dk	"Biz uydurmadık, kaynağı şu"	**ASLA.** Değişirse geçerlilik düşer
B — Literatür temelli ön-tahmin (prior)	Yönü literatürden bilinen, büyüklüğü bizim tahminimiz	Kategori ağırlıkları (w), örüntü katsayıları (β), S_ref=300	"Faz 1'de uzman priorı, Faz 2'de veriden türetilecek"	**EVET.** Kalibrasyon planı §16'da
C — Ürün / politika kararı	Matematiksel değil, etik ve davranışsal karar	Bant sınırları 40/65, histerezis 3/7, D_max=%15, günlük tavan 150	"Ölçüm değil, ne yapacağımız kararı. Gerekçesi davranış bilimi"	**EVET**, ama veriyle değil, politikayla

Yöneticiye tek cümle: *"A sınıfını değiştirmeye hakkımız yok, B sınıfı veri gelince otomatik güncellenecek, C sınıfı bizim bilinçli tercihimiz ve her birinin gerekçesi yazılı."*

Bu ayrım savunmanın belkemiği. "Hepsi tahmin" demek zayıf; "hiçbiri tahmin değil" demek yalan. Doğru cevap bu tablo.

---

1. TASARIMIN TEK ÇAPASI: 50 = EŞİK

Sistemin bütün matematiği tek bir kararın etrafında kurulmuş:

> **İki bağımsız kaynak (anket ve davranış), 0–100 ölçeğine öyle çevrilir ki her ikisinde de 50 = eşik anlamına gelir.**

Neden bu kritik: `R = α·R_s + (1−α)·R_b` bir **ağırlıklı ortalama**. İki sayının ortalamasını almak ancak ikisi aynı dili konuşuyorsa anlamlıdır. Anketin 50'si "eşiktesin", davranışın 50'si "ortalama kullanıcı" anlamına gelseydi, ortalama anlamsız olurdu — elma ile armut toplanırdı.

Bu çapa üç yerde görünüyor:

1. Anket: kesme puanı 29,5 → tam olarak 50 (§2)
2. Davranış: S_ref = 300 → tam olarak 50 (§6, `ln 2` sabitinin varlık sebebi)
3. Bant sınırları: 40 ve 65, bu 50'nin etrafına konumlandırıldı (§8)

Sunum cümlesi: *"Ölçeği biz keyfî seçmedik; ölçeğin sıfır noktası ve orta noktası dışarıdan gelen bir eşiğe sabitlendi. Bütün formüller bunu korumak için o biçimde."*

Ayrıca: `R = α·R_s + (1−α)·R_b` bir **konveks kombinasyon** olduğu için, R_s ve R_b ∈ [0,100] ise R'nin [0,100] içinde kalması matematiksel olarak garanti. Kırpma (clipping) gerekmiyor. Bu tesadüf değil, kasıtlı bir seçim.

---

2. ANKET DÖNÜŞÜMÜ — Parçalı doğrusal ölçekleme

```
X ⩽ 29,5 :  R_s = 50 × (X − 10) / 19,5
X > 29,5 :  R_s = 50 + 50 × (X − 29,5) / 30,5
```

Neden bu biçim

SAS-SV ham puan aralığı [10, 60]. Kesme puanı 29,5 bu aralığı iki eşit olmayan parçaya böler:

- Alt parça: [10 → 29,5], genişlik **19,5**
- Üst parça: [29,5 → 60], genişlik **30,5**

Her parça kendi içinde doğrusal olarak [0,50] ve [50,100]'e eşleniyor. Matematiksel adı: **iki noktadan çapalanmış parçalı doğrusal yeniden ölçekleme** (two-anchor piecewise-linear rescaling).

Neden basit min-max normalizasyonu değil

Naif alternatif: `R = 100 × (X − 10) / 50`. Bu durumda 29,5 → **39,0** olurdu.

Sonuç: eşik 39'a düşerdi. Sonra bant sınırlarını da 39'a göre kaydırmak gerekirdi ve "neden 39?" sorusunun cevabı olmazdı. Daha kötüsü: davranış tarafının eşiği 50 olduğu için iki kanal artık aynı dili konuşmazdı ve ortalama alma işlemi anlamını kaybederdi.

Fonksiyonun özellikleri (hakem sorabilir)

Özellik	Değer	Yorum
Süreklilik	X=29,5'te iki parça da 50 verir	✅ Sürekli, sıçrama yok
Türevlenebilirlik	X=29,5'te kırılma var	⚠️ Sürekli ama türevlenebilir değil
Monotonluk	Kesin artan	✅ Sıralama korunur
Alt eğim	50/19,5 = **2,564** puan / ham puan	Eşik altında hassasiyet yüksek
Üst eğim	50/30,5 = **1,639** puan / ham puan	Eşik üstünde sıkıştırılmış

Eğim oranı 1,56. Yani eşiğin altındaki 1 ham puanlık değişim, üstündekinin 1,56 katı etki yapıyor.

Bu bir kusur mu? Hayır, savunulabilir bir tasarım sonucu:

- Eşik **altında** ayırt edicilik istiyoruz — erken artışı yakalamak için (koruyucu müdahale penceresi)
- Eşik **üstünde** zaten "yüksek risk" kararı verilmiş; 45 ile 50 ham puan arasındaki fark operasyonel olarak aynı müdahaleyi doğuruyor

Ama bunu **kasıtlı olduğunu söyleyerek** savun. "Fark etmemiştik" demek kötü, "bilinçli, sebebi şu" demek iyi.

Kaynak (A sınıfı — dokunulmaz)

- Kwon, M., Kim, D.J., Cho, H., Yang, S. (2013). *The Smartphone Addiction Scale: Development and Validation of a Short Version for Adolescents.* PLoS ONE 8(12): e83558.
- Şata, M. & Karip, F. (2018). Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 6(4), 426–440. (Türkçe ergen uyarlaması, kesme 29,5)

> ⚠️ **Kontrol edilmeli:** Kwon'un orijinal makalesinde kesme puanları cinsiyete göre farklıdır (erkek ~31, kız ~33 olarak hatırlıyorum — **doğrula**). Türkçe ergen uyarlaması 29,5'i her iki cinsiyet için tek değer olarak vermiş. Yönetici veya hakem "neden orijinalden farklı ve neden cinsiyet ayrımı yok?" diye sorabilir. Cevap: *"Türkçe ergen popülasyonunda yeniden türetilmiş kesme puanını kullanıyoruz, çünkü hedef kitlemiz o. Uyarlama makalesinde ROC analiziyle tek kesme noktası bulunmuş."* — bunu Şata & Karip makalesinden teyit et, sunumdan önce.

Neden ham puan da saklanıyor

Trend grafiği ham puan üzerinden çiziliyor. Sebep: 0–100 dönüşümü **iç hesap için**. Ham puan literatürle karşılaştırılabilir (başka çalışmalarla, normlarla); R_s bize özgü bir türev. Dışarıya raporlanacak bilimsel çıktı ham puan olmalı.

---

3. KATEGORİ AĞIRLIKLARI (w)

```
social 1,0 · entertainment 1,0 · games 0,8 · communication 0,5
productivity 0,3 · education 0,2 · health 0,1 · other 0,5
```

En önemli matematiksel gözlem: bunlar *göreli*

Tüm ağırlıkları k katsayısıyla çarpmak, S_ref'i k ile çarpmakla tamamen aynı sonucu verir. Çünkü R_b sadece `S / S_ref` oranına bağlı.

Sonuç: 8 ağırlık var ama **7 serbest parametre** var. Ölçek serbestisi S_ref tarafından emiliyor.

Bu, yöneticiye söylenecek güçlü bir cümle: *"Ağırlıkların mutlak değeri önemli değil, sadece birbirine oranları önemli. Mutlak seviye kalibrasyon sabitine emiliyor. Yani savunmamız gereken şey '1,0 neden 1,0' değil, 'sosyal medya neden oyunun 1,25 katı'"*

`social = 1,0` bir **referans (numeraire)**. Ölçünün birimi. Bunu böyle sun.

Sıralamanın gerekçesi

Kategori	w	Davranışsal mekanizma
social	1,0	Sonsuz kaydırma (infinite scroll) + değişken oranlı pekiştirme (variable-ratio reinforcement, Skinner) + FoMO. **Doğal bitiş noktası yok** — bu belirleyici kriter
entertainment	1,0	Algoritma güdümlü otomatik oynatma, pasif tüketim, yine doğal durak yok
games	0,8	Yüksek riskli (ICD-11'de "gaming disorder" tanısı var) **ama oturum tabanlı** — maç/bölüm biter, doğal durak noktası vardır. Bu yüzden sosyalin altında
communication	0,5	İşlevsel çekirdek (koordinasyon, ilişki sürdürme) ama kompulsif kontrol davranışına açık — ortada
productivity	0,3	Üretim odaklı; **sıfır değil**, çünkü 8 saat üretim de aşırılıktır
education	0,2	En düşük risk yüklü aktif kullanım
health	0,1	Amaçla doğrudan uyumlu
other	0,5	**Tabloda bulunamayan** → belirsizlik. Nötr orta değer atanır. Bu bir *cehalet priorı*, risk yargısı değil

Kritik ayrım (belgede §7.3.8'de var, sunumda vurgula): Kategori ağırlığı "bu kategori bağımlılık yapmaz" demiyor, "bu kategoride geçen dakikanın risk *katkısı* daha düşük" diyor. Güvenlik tabanı (§9) tüm kategorilerde çalışıyor — düşük ağırlıklı kategoride 10 saat geçiren yine yakalanır.

`other = 0,5` savunması

Hakem sorabilir: "Tanınmayan uygulamaya neden orta değer? Ya hepsi TikTok klonuysa?" Cevap: kategori tablosu LMU açık veri setiyle (doi:10.5334/jopd.59) + yerel uygulama listesiyle besleniyor; `other` payı ölçülüp raporlanmalı. **Eğer `other` payı %10'u geçiyorsa tablo yetersizdir** — bu bir kalite metriği olarak izlenmeli. Bunu bir izleme metriği olarak sun, zayıflık değil kontrol noktası olarak.

Faz 2 türetme kuralı

```
w_c = max(0 ; β_c) / max|β_j|
```

Yani: standartlaştırılmış çoklu regresyon katsayıları, en büyüğüne bölünerek [0,1]'e normalize edilir; negatifler sıfıra kırpılır.

`max(0; ·)` kırpmasının anlamı: Hiçbir kategori riski *azaltamaz*. Regresyon eğitim kategorisine negatif katsayı verse bile ağırlık 0 olur, negatif olmaz. Gerekçe: "ders çalışarak

sosyal medya borcunu ödeyemezsin." Bu, aktivite sönümlemesindeki %15 tavanıyla aynı felsefe (§5).

---

4. ÖRÜNTÜ ÇARPANI (P)

```
P = 1 + Σ (β_i × p_i)
p_i ∈ [0,1] oranlar, β toplamı = 2,2 → P ∈ [1 ; 3,2]
```

Neden çarpan, neden toplanan terim değil

Bu belgedeki **en önemli tasarım kararı**. Alternatif olurdu: `S = B + (gece_dk × katsayı)`.

Çarpan seçilmesinin sebebi: örüntü, sürenin *niteliğini* tarif ediyor, kendisi bir miktar değil. "Kullanımının %40'ı gece" ifadesi, toplam 60 dakikada bir şey, toplam 600 dakikada bambaşka bir şey anlatır. Toplanan terim ikisini aynı cezalandırırdı.

Matematiksel adı: **etkileşim terimi** (interaction). Örüntü ile hacim arasında çarpımsal etkileşim varsayıyoruz. Regresyon diliyle: `y ~ hacim + hacim:örüntü`, ana örüntü etkisi olmadan.

Bunu şöyle söyle: *"Örüntü bir miktar değil, bir sıfat. Sıfatlar isimlerle çarpılır, toplanmaz."*

Neden doğrusal biçim (1 + Σβp)

Herhangi bir düzgün çarpan fonksiyonu `f(p)`, p=0 civarında birinci mertebe Taylor açılımıyla `f(0) + Σ(∂f/∂p_i)·p_i` olur. `f(0) = 1` (patolojik örüntü yoksa ceza yok) alırsak tam olarak bu forma varılır.

Yani: **doğrusal biçim, en basit ve tanımlı bir sıfır noktası olan yaklaşımdır.** Etkileşimleri (gece + uzun oturum birlikteliği ekstra kötü mü?) modellemiyor — bu bilinçli bir sadelik. Faz 2'de çapraz terim gerekip gerekmediği test edilebilir.

Katsayı sıralamasının gerekçesi

Özellik	β	Gerekçe
gece (00–06)	**0,6**	En yüksek, çünkü tek başına en güçlü gösterge: uyku yerinden etme → duygudurum bozulması → daha çok kullanım şeklinde kendi kendini besleyen döngü. Ayrıca "kontrol kaybı"nın en net davranışsal işareti
oturum (30dk+ kesintisiz)	0,4	Kontrol kaybının doğrudan operasyonel ölçütü. Sadece tüketim kategorilerinde hesaplanır (§7.3.7)
yer_degiş	0,4	Ekran ↑ + aktivite ↓ = **davranışsal ikame**. Bağımlılık literatüründe "yerinden etme" (displacement) çekirdek kriterlerden
acilis	0,3	Kompulsif kontrol. Normalizasyon: 6 açılış/uyanık saat = 1,0
uyku_oncesi	0,3	Uykuya dalma gecikmesi; gece kullanımının öncülü
sabah	0,2	En zayıf sinyal, alışkanlık göstergesi ama işlevsellik bozukluğu göstergesi değil

`acilis` **normalizasyonu kontrol edilmeli:** 6 açılış/saat × ~16 uyanık saat = **günde 96 açılış**. Literatürde tipik değerler 50–80 aralığında. Yani 96 tavanı makul ama sıkı; çoğu kullanıcı p_acilis ≈ 0,6–0,8 üretecek, tavana pek vurulmayacak. Bu iyi (tavan efekti = bilgi kaybı). Yine de Faz 2'de bu referansı gerçek dağılımın ~90. persentiline oturtmak gerekir.

P'nin üst sınırı sorunu

Teorik maksimum 3,2. Ama tüm örüntülerin aynı anda 1,0 olması pratikte imkânsız (kullanımın %100'ü gece + %100'ü uzun oturum + %100'ü uyku öncesi aynı anda olamaz — kısmen çelişkili). Gerçekçi üst sınır ~2,0–2,2.

Faz 2 kontrolü: gerçek veride P dağılımını çiz. Eğer P asla 1,8'i geçmiyorsa, β toplamı gereksiz yüksek demektir ve ölçek sıkıştırılabilir.

---

5. AKTİVİTE VE SÖNÜMLEME

```
A = 0,4 × min(1 ; adım/8000) + 0,6 × min(1 ; spor_dk/30)
D = 1 − min(0,15 ; 0,15 × A)
```

Küçük teknik not (hakem fark eder)

A ∈ [0,1] olduğu için `min(0,15 ; 0,15×A)` **matematiksel olarak gereksizdir** — her zaman `0,15×A`'ya eşittir. Bu bir **savunmacı kodlama** (guard clause): ileride A'nın tanımı değişip 1'i aşarsa tavan yine korunur.

Bunu bilerek yazdığını söyle. Hakem "bu min gereksiz" derse, "evet, A'nın tanımına karşı bağışıklık için bilinçli koydum" cevabı iyi görünür. Fark etmemiş görünmek kötü.

Sonuç: **D ∈ [0,85 ; 1,00]**

Referans değerlerin kaynağı

Sabit	Değer	Kaynak
Adım referansı	8000	Saint-Maurice ve ark. (2020), *JAMA* 323(12):1151–1160 — mortalite yararı 8000–10000 adım civarında platoya ulaşıyor. **10.000 adım bilimsel bir sayı değildir**; 1965'te Japon "manpo-kei" adımsayarının pazarlama sloganıdır. 8000 seçmek kanıta dayalı bir tercihtir ve bu iyi bir sunum detayıdır
Spor referansı	30 dk/gün	WHO 2020 fiziksel aktivite kılavuzu: haftada 150–300 dk orta şiddet → günlük ~21–43 dk. 30 bu aralığın ortası

Ağırlıklar neden 0,4 / 0,6

Spora daha yüksek ağırlık, çünkü:

- **Kasıtlıdır** — kullanıcı "spor başlat" düğmesine basmıştır, niyet beyanı vardır
- **Doğrulanabilir** — ivmeölçer tutarlılık kontrolünden geçer (§11.3)
- **Manipüle edilmesi maliyetlidir** — adım sayısı telefonu sallayarak şişirilebilir

Genel ilke: **daha pahalı ve daha doğrulanabilir sinyale daha yüksek ağırlık.** Bu, anti-gaming'in formülün içine gömülmüş hâli.

%15 tavanının niceliksel anlamı — bunu mutlaka hesapla

Yönetici "spor yapan biri istediği kadar kaydırabilir mi?" diye soracak. Sayısal cevap:

B_tüketim × P = 500 olan bir kullanıcı için:

- Sönümlemesiz: S = 500 → R_b = 68,5
- Tam aktiviteyle (A=1, D=0,85): S = 425 → R_b = 62,5
- **Kazanç: 6,0 puan**

Bir bant sınırı 25 puan geniştir (40 → 65). **Yani tam aktivite bile tek başına bant atlatamaz.** Bu, "koş → sınırsız kaydır" tuzağının matematiksel olarak kapatıldığının kanıtı.

Sunum cümlesi: *"Aktivite en fazla 6 puan kazandırıyor, bir bandın genişliği 25 puan. Egzersizle risk skoru satın alınamıyor — sadece hafifçe yumuşuyor."*

---

6. DAVRANIŞ SKORU — DOYUMLU ÜSTEL DÖNÜŞÜM ⭐

```
R_b = 100 × (1 − e^(−0,693 × S / 300))
```

Bu belgedeki en teknik ve en çok soru gelecek formül. En iyi hazırlandığın yer burası olmalı.

0,693 nedir

`0,693 = ln 2`. Formülü yeniden yazarsak:

```
R_b = 100 × (1 − 2^(−S / S_ref))
```

Bu daha okunabilir ve gerçek anlamı ortaya çıkarıyor:

> **Her S_ref = 300 birimlik ağırlıklı yük için, 100'e kalan mesafe yarıya iner.**

S	2^(−S/300)	R_b	100'e kalan mesafe
0	1,000	0,0	100
300	0,500	**50,0**	50
600	0,250	75,0	25
900	0,125	87,5	12,5
1200	0,0625	93,75	6,25

`ln 2`'nin varlık sebebi tam olarak budur: **S = S_ref noktasının tam olarak 50 vermesini sağlamak.** Başka bir sabit olsaydı S_ref'in çapa olma özelliği bozulurdu. `ln 2` bir "sihirli sayı" değil, §1'deki tasarım kısıtının cebirsel sonucu.

Matematiksel adı: **üstel dağılımın kümülatif dağılım fonksiyonu (CDF)**, λ = ln2/300 hız parametresiyle. S_ref bu dağılımın **medyanı**.

Özellikler

Özellik	Değer
R_b(0)	0 (tanımlı sıfır noktası)
Asimptot	100'e yaklaşır, **asla ulaşmaz**
Kırpma gereksinimi	**Yok** — sınırlılık yapısal
Monotonluk	Kesin artan
Türev	dR_b/dS = 0,231 × 2^(−S/300)

Türev değerleri (1 ağırlıklı dakikanın kaç puan getirdiği):

S	Marjinal etki
0	0,231 puan/birim
150	0,163
300	0,116
600	0,058
900	0,029

Neden azalan verim (bu ana gerekçe)

100 → 200 ağırlıklı dakika arasındaki fark, davranışsal olarak 900 → 1000 arasındakinden **çok daha büyüktür**. İlki "hafiften ortaya geçiş", ikincisi "zaten aşırı olanın biraz daha aşırı olması". Ek dakikaların bilgi içeriği azalır.

Analojiler (sunumda işe yarar):

- **Weber–Fechner yasası**: algı, uyarının logaritmasıyla orantılıdır
- **Doz-yanıt doygunluğu**: farmakolojide reseptörler doyar, ek doz orantısız etki üretmez
- **Azalan marjinal fayda**: iktisadın temel varsayımı

Neden doğrusal değil

Doğrusal `R_b = 100 × S / S_max` için:

- Keyfî bir S_max seçmek gerekir (nedir? 1000? 2000?)
- S_max aşılınca kırpma gerekir → tavan efekti → **üst uçta bilgi kaybı**, tam da en riskli kullanıcılarda
- 900→1000 ile 100→200 aynı etkiyi yapar → davranışsal olarak yanlış

Neden lojistik (sigmoid) değil — ve bu formun dürüst zayıflığı

Lojistik alternatif: `R_b = 100 / (1 + e^(−k(S−S₀)))`

	Üstel (bizim)	Lojistik
Parametre sayısı	**1** (S_ref)	**2** (S_0 ve k)
Kalibrasyon zorluğu	Kolay, tek ROC noktası	İki parametre, daha çok veri gerekir
Maksimum hassasiyet	**S = 0'da**	S = S_0'da (eşik civarında)

İşte dürüst zayıflık: üstel formun türevi S=0'da maksimumdur, yani skor **en düşük kullanımda en hassastır**. Oysa sınıflandırma açısından hassasiyeti **eşik civarında** istemek daha doğaldır — orada verdiğin karar önemlidir.

Lojistik bunu yapar. Biz üsteli seçtik çünkü:

1. Tek parametre → Faz 1'de kalibre edilecek veri yokken tek serbest sayı ile idare etmek
2. Erken artışa duyarlılık (düşük kullanımdan artış başlayan kullanıcıyı erken görmek) koruyucu müdahale açısından değerli
3. Ölçeğin çapa yapısı (S_ref → 50) tek parametreyle korunuyor

Bunu zayıflık olarak değil, "bilinçli seçim + Faz 2'de test edilecek hipotez" olarak sun:

> *"Faz 2'de üstel ve lojistik formlar ROC eğrisi altındaki alan üzerinden karşılaştırılacak. Şu an tek parametreli formu seçmemizin sebebi, kalibrasyon verisi olmadan iki parametre tahmin etmenin aşırı uydurma riski taşıması."*

Bu cevap, formülü ezberlemiş değil **anlamış** olduğunu gösterir. Sunumun en değerli 30 saniyesi burasıdır.

S_ref = 300 nereden geliyor (B sınıfı — en zayıf halka)

Şu an **literatür temelli bir tahmin**, ölçüm değil. Kabaca mantığı: ortalama 4–5 saatlik kullanımın ağırlıklı karşılığı ~226 (belgedeki "ortalama kullanıcı" profili) ve eşiğin bunun bir miktar üstünde olması gerektiği.

Faz 2 kalibrasyon prosedürü (yazılı taahhüt olarak sun):

1. Aynı kullanıcılardan hem SAS-SV hem davranış verisi topla
2. y = (SAS-SV ⩾ 29,5) ikili etiketi
3. Her S_ref adayı için ROC eğrisi çiz
4. **Youden J = duyarlılık + özgüllük − 1** istatistiğini maksimize eden noktayı seç (Youden, 1950)
5. S_ref'i, o kesme noktası R_b = 50 verecek şekilde ayarla

Gerçekçi beklenti (belgede zaten var, altını çiz): %75–85 AUC iyi sonuçtur. %95+ doğruluk iddia eden çalışmalarda genellikle sentetik veri veya etiket sızıntısı vardır. Bu cümleyi sunumda söylemek metodolojik olgunluk göstergesidir.

Doğrulama — §7.4 tablosu tutuyor

Formülü profil tablosuna uyguladım, hepsi tutarlı:

S	Formülden R_b	Belgedeki	✓
115	23,3	23,3	✅
177	33,6	33,5	✅
226	40,7	40,9	✅ (yuvarlama)
330	53,3	53,3	✅
765	82,9	82,9	✅

Tablo güvenilir, sunumda rahatça kullanabilirsin.

7. YÜKÜN İKİYE BÖLÜNMESİ

```
S = B_işlevsel + B_tüketim × P × D
```

Neden ayrım

Örüntü çarpanı ve sönümleme **sadece tüketim yüküne** uygulanıyor. Aksi hâlde:

Bir öğrenci gündüz 4 saat ders uygulaması + gece 1 saat sosyal medya kullanıyor. Gece kullanımı yüzünden P = 1,5 çıkıyor. Eğer P tüm yüke uygulansaydı, gece sosyal medyadan doğan ceza **ders çalışma dakikalarını da cezalandırırdı.** Bu hem yanlış hem de kullanıcı gözünde adaletsiz — uygulamayı sildirir.

Matematiksel çerçeveleme: **koşullu etkileşim.** Örüntü çarpanı tüketim yüküyle etkileşir, işlevsel yükle etkileşmez.

İlişkili karar: `oturum` metriği sadece tüketim kategorilerinde

İki saatlik video kurgu seansı = **derin çalışma** (odaklanma, olumlu). İki saatlik kısa video seansı = **tıkınma** (kontrol kaybı, olumsuz).

Aynı metrik ikisini ayırt edemez. Bu yüzden kesintisiz blok sayacı sadece T = {social, entertainment, games} kümesinde çalışıyor.

Bu, projenin tezinin matematiğe yansımış hâli. §7.4'ün ilk iki satırı bunu gösteriyor: 330 dakika ekran süresiyle üretim ağırlıklı kullanan kişi **AZ** bandında kalıyor, aynı 330 dakika kötü örüntüyle **ORTA**'ya çıkıyor. Sunumda bu iki satırı yan yana göster; tek slaytta bütün projeyi anlatır.

---

8. BİRLEŞTİRME — α EĞRİSİ

```
R = α × R_s + (1 − α) × R_b

d = 0        : α₀ = 1,00
0 < d < 7    : α₀ = 1,00 − 0,5 × (d/7)
7 ⩽ d < 28   : α₀ = 0,50 − 0,2 × ((d−7)/21)
d ⩾ 28       : α₀ = 0,30

α = α₀ × max(0 ; 1 − g/60)
```

Çerçeve: bu bir Bayesçi küçültme (shrinkage)

- **Anket = prior** (önsel bilgi). Kurulumda elimizdeki tek şey.
- **Davranış verisi = likelihood** (kanıt). Zamanla birikir.
- **α = prior'a verilen ağırlık.** Kanıt biriktikçe azalır.

Bu, istatistikte **prior'a doğru küçültme** olarak bilinir (empirical Bayes / James–Stein ailesi).

Eğrinin gerçek matematiksel akrabası

Bayesçi eşlenik güncellemede prior ağırlığı şu formu alır:

```
α = τ / (τ + d)
```

τ = 7 alırsak:

d	Bayes formülü τ/(τ+d)	Bizim eğri	Fark
0	1,000	1,000	0
3	0,700	0,786	+0,086
7	**0,500**	**0,500**	0
14	0,333	0,433	+0,100
28	0,200	0,300	+0,100

Sonuç: bizim parçalı doğrusal eğri, τ = 7 günlük Bayesçi küçültme ağırlığının **0,30 tabanlı yaklaşımıdır**. d = 0 ve d = 7'de birebir çakışıyor.

Bu, sunumda söyleyeceğin en güçlü cümlelerden biri:

> *"α eğrisi keyfî değil. τ = 7 gün ile Bayesçi eşlenik güncellemenin prior ağırlığına karşılık geliyor; parçalı doğrusal biçim, cihazda kayan nokta hesabı olmadan uygulanabilmesi için seçilmiş bir yaklaşım."*

Neden τ = 7 gün

Bir **tam haftalık döngü**. Hafta içi / hafta sonu yapısı nedeniyle 7 günden kısa örneklem sistematik olarak yanlıdır (5 iş günü örneklerseniz hafta sonu davranışını hiç görmezsiniz). 7 gün, taraflı olmayan en kısa penceredir. Aynı sebeple analiz penceresi de 7 gün.

Neden taban 0,30 — sıfır değil ⭐

Bu, sistemin en incelikli kararı ve mutlaka anlatılmalı:

Anket, davranış telemetrisinin ölçemeyeceği bir yapıyı ölçüyor.

Örnekler (SAS-SV maddelerinden):

- Madde 6: *"Kullanmasam bile akıllı telefonum hep aklımdadır."* → **Hiçbir sensör bunu göremez.** Zihinsel meşguliyet.
- Madde 5: *"Elimde olmadığında sabırsız ve huysuz hissederim."* → Yoksunluk duygulanımı, davranışsal iz bırakmaz.
- Madde 3: bilek/ense ağrısı → fizyolojik sonuç.

Bunlar **öznel/bilişsel boyutlardır**. UsageStatsManager ne kadar veri toplarsa toplasın bu bilgiyi üretemez.

0,30 tabanı şu varsayımı kodluyor: "Yapının yaklaşık %30'u davranışsal olarak gözlenemez."

Sunum cümlesi: *"Anketin ağırlığını sıfıra indirmiyoruz çünkü anket, telefonun ölçemediği şeyi ölçüyor. Bu bir kalibrasyon detayı değil, ölçüm kuramı kararı."*

g / 60 bozunması

Anket bir **an**'ı ölçer. Davranış değişikliği müdahaleleri haftalar ölçeğinde etki üretir (Olson ve ark. 2022: iki haftada ölçülebilir düşüş, etki en az altı hafta korunuyor). 60 günlük bir anket, artık var olmayan bir kişiyi tarif ediyor olabilir.

Neden tam 60: anket 28 günde bir tekrarlanıyor. 60 ≈ 2 × 28 + tampon. Yani **bir kaçırılmış tekrar affediliyor**, iki kaçırılmışta anket etkisini tamamen yitiriyor. Sayı keyfî değil, tekrar döngüsünün iki katı.

⚠️ **BULGU: §8.1 örnek tablosunda tutarsızlık var**

Belgedeki tablo:

Gün	α (tabloda)	R	Bant
3	0,79	73,1	ÇOK
7	0,50	79,0	ÇOK
28	0,30	82,9	ÇOK

Bu değerler α_0 değerleridir; `max(0; 1 − g/60)` çarpanı **uygulanmamış**.

Doğru hesap (d ve g birlikte ilerlerse, ki kurulumda anket alındığı için ilerler):

Gün	α_0	1 − g/60	Gerçek α	Gerçek R
3	0,786	0,950	**0,746**	73,9
7	0,500	0,883	**0,442**	80,1
28	0,300	0,533	**0,160**	85,8

Bant hepsinde ÇOK kaldığı için **karar değişmiyor** — sistem sağlam. Ama tablo formülle uyumsuz.

Daha derin sorun: ilk 28 günde `d` ve `g` neredeyse aynı sayıdır (ikisi de kurulumdan itibaren sayılıyor). Bu durumda **iki bozunma mekanizması da aynı şeyi cezalandırıyor — çifte sayım.** Ayrışmaları ancak ilk anket tekrarından sonra başlıyor.

İki çözüm önerisi (yöneticiye "buldum ve çözümü var" diye sun):

- **A:** g-bozunmasını yalnızca ilk anket tekrarından sonra devreye al (`g_efektif = max(0, g − 28)`)

- **B:** Tabloyu "yalnızca yaş etkisi hariç, kanıt birikimi gösterimi" diye etiketle ve formülü değiştirme

A'yı öneriyorum — kavramsal olarak temiz: anket taze olduğu sürece yalnızca kanıt birikimiyle ağırlık kaybeder, eskime cezası anket gerçekten eskimeye başlayınca devreye girer.

Bu bulguyu **kendin bulmuş olarak sunmak** yönetici karşısında en güçlü hamlelerden biri. Hakem bulursa savunmadasın; sen bulursan denetim yapmış oluyorsun.

Ters durum senaryosu (§8.1 sonu) — projenin savunma hattı

Anket 25 ($R_s = 38,5$, eşik altı) ama davranış $R_b = 89$:

- Gün 0: $R = 38,5 \rightarrow$ **AZ**
- Gün 28: $R = 0,30(38,5) + 0,70(89) =$ **73,7 → ÇOK**

Kullanıcı ankette sorun bildirmemiş (inkâr, sosyal beğenilirlik yanlılığı, veya farkındalık eksikliği) ama davranışı tersini söylüyor. **Sistem zamanla gerçeği görüyor.**

Bu, "neden sadece anket kullanmıyorsunuz?" sorusunun cevabıdır. Öz-bildirimin bilinen zayıflığı budur ve çözümü pasif ölçümle çapraz doğrulamadır.

---

9. BANT SINIRLARI — 40 / 65

```
0 ──────── 40 ──────── 50 ──────── 65 ──────── 100
   AZ     |  ORTA (belirsizlik) |   ÇOK
```

Neden üç bant, neden iki değil

Tek eşik olsaydı 49,9 ve 50,1 alan iki kişi tamamen farklı muamele görürdü. Ölçüm hatası tek bir gün bile ±3–5 puan oynayabilir. Tek eşik = sınırda kararsızlık.

Üç bantlı yapı = tanı testlerindeki **gri bölge (gray zone)** yaklaşımı. Tıpta yaygındır (troponin, D-dimer): net negatif, net pozitif ve "izlemeye devam et" bölgesi. Orta bant "karar veremiyorum" değil, **"gözlem altında, aktifleştirici müdahale"** anlamına geliyor.

Neden asimetrik (50'nin 10 altı, 15 üstü)

Bu soru gelecek. Cevap:

ÇOK etiketi damgalayıcıdır, AZ etiketi değildir. Asimetrik tasarım, ÇOK etiketinin **özgüllüğünü (specificity)** yükseltiyor: birine "yüksek risk" demek için net biçimde eşiğin üstünde olması gerekiyor.

Peki duyarlılık (sensitivity) kaybolmuyor mu? Hayır — çünkü **güvenlik tabanı (§10) tam olarak bunu telafi ediyor.** Skor ne derse desin, 5 gün üst üste 8 saat tüketim yapan kişi ÇOK'a alınıyor.

Sunum cümlesi (çok güçlü):

> *"Bant sistemi damgalayıcı etiketin özgüllüğünü optimize ediyor, duyarlılığı güvenlik tabanı sağlıyor. İkisi birlikte tasarlandı; ayrı ayrı bakılırsa biri gevşek, diğeri katı görünür."*

Bu, iki mekanizmanın neden **birlikte** var olduğunu açıklar ve tasarımın tesadüfi olmadığını gösterir.

---

10. GÜVENLİK TABANI

```
5 gün üst üste:
  Tüketim > 480 dk  → ÇOK
  Tüketim > 360 dk  → ORTA
  Gece kullanımı > 90 dk → ORTA
```

Matematiksel olarak: `nihai_bant = max(bant(R), taban_bant)` — bir **alt sınır operatörü**.

Neden gerekli — çözdüğü asıl problem

Sistem büyük ölçüde **göreli ve değişim duyarlı**. Kişisel tüketim hedefi kişinin kendi başlangıcından türetiliyor (§12), trend kendi geçmişine bakıyor.

Kronik kullanıcıda değişim sinyali yoktur. Her gün 12 saat kullanan biri mükemmel biçimde "stabil"dir. Trend "sabit" der. Kişisel hedefi zaten yüksek ayarlanmıştır. Değişim tabanlı sistemler bu kişiyi **kör noktada** bırakır.

Güvenlik tabanı bu kör noktayı kapatan **mutlak (kişiden bağımsız) kuraldır.**

Sunum cümlesi: *"Göreli ölçüm en çok yardıma ihtiyacı olan kişiyi kaçırır. Mutlak taban bu yüzden var."*

Sabitlerin gerekçesi

Sabit	Değer	Gerekçe
Gün sayısı	5	7 günlük pencerenin çoğunluğu. Bir hafta sonunu içerir → "tatil haftasıydı" mazeretini eler. 7 seçilseydi tek istisna günü kuralı iptal ederdi (aşırı katı)
480 dk	8 saat	Popülasyon ortalamasının (~4–5 saat) belirgin üstü, kabaca üst persentil bölgesi
360 dk	6 saat	Ortalamanın üstü ama uç değil → ORTA uygun
Gece 90 dk	—	Yaklaşık **bir tam uyku döngüsü** (~90 dk). Uyku yerinden etme literatüründe anlamlı birim

> **Faz 2 doğrulaması:** Bu eşiklerin gerçek popülasyon dağılımındaki persentil karşılıklarını ölç. 480 dk gerçekten 90. persentil mi? Eğer 70. persentilse fazla kullanıcı

> yakalıyor demektir ve ayarlanmalı. Sunumda "bu değerler persentile göre yeniden konumlandırılacak" demek, sayıları savunmaktan daha güçlü.

---

11. HİSTEREZİS — SCHMITT TETİKLEYİCİ

```
Bandı yükseltme: 3 ardışık gün
Bandı düşürme:   7 ardışık gün
```

Bu mühendislikte bilinen bir yapıdır — adını kullan

Bu tam olarak bir **Schmitt tetikleyicidir** (Otto Schmitt, 1938): iki eşikli, hafızalı karşılaştırıcı. Amaç: sınır civarındaki gürültünün çıkışta **titreşim (chatter)** yaratmasını önlemek.

Histerezis olmasaydı, 64,8 ↔ 65,2 arasında salınan bir kullanıcı her gün "ORTA / ÇOK / ORTA / ÇOK" bildirimi alırdı. Bu:

1. Sistemi güvenilmez gösterir
2. Kullanıcıda kaygı üretir
3. Bildirim yorgunluğu → uygulama silinir

Bilgisayar mühendisliği geçmişini burada göster. "Bu bir Schmitt tetikleyici" cümlesi teknik bir hakemde anında güven yaratır — literatürden bir yapıyı tanıyıp doğru yere uyguladığını gösterir.

Neden asimetrik (3 yukarı, 7 aşağı)

Bu bir **kayıp asimetrisi (loss asymmetry)** kararıdır:

Hata tipi	Sonuç	Maliyet
Yanlışlıkla yükseltme	Gereksiz destek sunulur	**Düşük** — biraz fazla ilgi
Yanlışlıkla düşürme	Hâlâ riskli kişiden destek çekilir	**Yüksek** — yalnız bırakma

Karar kuramı dilinde: farklı maliyetli hatalar için farklı eşikler. Belgedeki "uyarmakta hızlı, rahatlamakta yavaş" ifadesi tam olarak bunun özeti.

Ek olarak: **7 gün = bir tam hafta.** İyileşmenin hafta sonundan sağ çıkması gerekiyor. Pazartesi–Cuma iyi olup Cumartesi patlayan kullanıcı "iyileşti" sayılmıyor. 3 gün ise tek günlük gürültüyü (sınav haftası, hastalık, seyahat) elemeye yetiyor ama tepkiselliği koruyor.

Sayaç sıfırlama kuralı — ince ama önemli

> Sayaç **yalnızca yön değişirse** sıfırlanır.

Neden: kullanıcı ORTA'dan AZ'a inmeye aday, 5 gün biriktirmiş; sonra daha da iyileşip başka bir eşiği geçiyor. Sayaç sıfırlanırsa **"daha çok iyileştiğin için baştan başla"** cezası doğar. Bu absürt ve motivasyon kırıcı olurdu.

Formal ifade: sayaç **hedef banda** değil, **yöne** bağlıdır.

⚠️ **Bilmen gereken teknik detay: gecikmeler toplanıyor**

Skor zaten **7 günlük kayan ortalama**. Kayan ortalama tek başına gecikme üretir: gerçek davranışta ani bir sıçrama olduğunda, ortalama bunun ancak yarısını ~3,5 günde yansıtır, tamamını 7 günde.

Bunun **üstüne** 3 günlük histerezis eklendiğinde, gerçek tepki gecikmesi:

Etkin yükselme gecikmesi ≈ 5–7 gün (3 değil) **Etkin düşme gecikmesi ≈ 10–12 gün** (7 değil)

Hakem "3 gün çok mu yavaş?" derse cevap: *"Aslında etkin gecikme 5–7 gün, çünkü kayan ortalamanın kendi gecikmesi ekleniyor. Bunu biliyoruz ve kabul ediyoruz — bant değişimi ağır bir olay, hızlı olması istenmiyor. Anlık tepki gereken durumlar bant değişimiyle değil,* ***nudge tetikleyicisiyle*** *ele alınıyor (45 dk kesintisiz kullanım → aynı anda uyarı)."*

Bu cevap iki katmanlı mimarinin (yavaş sınıflandırma + hızlı müdahale) neden ayrı olduğunu da açıklıyor. Çok iyi bir cevap.

---

12. TREND

```
Fark = (son 7 gün ortalaması) − (önceki 7 gün ortalaması)

> +5    : Kötüleşiyor
−5…+5   : Sabit
< −5    : İyileşiyor
```

Matematiksel olarak: hareketli ortalamanın **birinci farkı** — kaba bir türev tahmincisi.

±5 ölü bandının (dead band) anlamı ve testi

Bu, tesadüfi dalgalanmayı "trend" diye raporlamamak için var. Ama **5 değeri şu an bir tahmin.** İşte bunu istatistiksel olarak nasıl savunacağın:

Günlük skor gürültüsünün standart sapması σ ise, iki bağımsız 7-günlük ortalamanın farkının standart sapması:

```
SD(fark) = σ × √(2/7) = 0,535 σ
```

Yani:

- ±5 ölü bandı **1 SD**'ye karşılık gelir ⟺ σ ≈ **9,3 puan**
- ±5 ölü bandı **2 SD**'ye (%95 güven) karşılık gelir ⟺ σ ≈ **4,7 puan**

Bu test edilebilir bir çıkarım. Faz 2'de yapılacak iş: gerçek verideki günlük skor değişkenliğini ölç, σ'yı bul, ölü bandı `2 × 0,535 × σ` olarak yeniden belirle.

Sunum cümlesi: *"±5 şu an bir tahmin ama gelişigüzel değil — hangi gürültü seviyesini varsaydığını açıkça hesaplayabiliyoruz ve veri gelince tek formülle güncelleniyor."*

Bu, "5 dedik" demekten çok daha güçlü.

Trendin bandı değiştirmemesi — önemli tasarım ilkesi

Trend **ölçümü** değil **mesajı** değiştiriyor:

- "ÇOK RİSKLİ + iyileşiyor" → *"doğru yoldasın"*
- "ÇOK RİSKLİ + kötüleşiyor" → *"durum ağırlaşıyor"*

Bu **ölçüm ile iletişimin ayrılması** ilkesidir. Ölçüm nesnel kalır, sunum bağlamsal olur. Aynı skoru alan iki kişi farklı yönlerde ilerliyorsa farklı motivasyona ihtiyaç duyar, ama aynı müdahale seviyesini hak eder.

---

13. PUAN SİSTEMİ MATEMATİĞİ

Temel ilke: durumu değil çabayı ödüllendir

```
Puan sistemi risk skorundan TAMAMEN bağımsızdır.
```

Neden: leaderboard mutlak risk skoruna dayansaydı, düşük riskli kullanıcı hiç çaba göstermeden sürekli kazanırdı; yüksek riskli kullanıcı ne yaparsa yapsın dipte kalırdı. **Oysa ödüle en çok onun ihtiyacı var.**

Motivasyon kuramı bağlantısı: Öz-Belirleme Kuramı (Ryan & Deci) — özerklik ve yetkinlik duygusu içsel motivasyonu besler, dışsal kontrol ve başarısızlık deneyimi söndürür. Ulaşılamaz hedef yetkinlik duygusunu yok eder.

Seri çarpanı ve tavan etkileşimi ⚠️

```
çarpan = min(2,0 ; 1 + 0,1 × seri_gün)     → 10 günde 2,0'a doyar
Π = min(150 ; Π_ham × çarpan)
```

Teorik günlük maksimum ham puan = 201. Uygulanan tavan = 150.

Fark ettiğim etkileşim: tavan çarpandan **sonra** uygulanıyor. Sonuç:

Kullanıcı ham puanı	Tavana vuran seri günü	Sonrasında serinin marjinal faydası
201 (maksimum)	~4. gün	**Sıfır**
150	1. gün	**Sıfır**
100	~5. gün	Sıfır
75	10. gün	Sıfır
50	Hiç	Tam fayda

Yani **seri çarpanı esas olarak düşük aktiviteli kullanıcıya yarıyor**; yüksek aktiviteli kullanıcı için birkaç gün sonra hiçbir etkisi kalmıyor.

Bu kötü mü? Aslında **tutarlılığı yoğunluğa tercih eden** felsefeyle uyumlu — az ama düzenli katılan kişi ödüllendiriliyor. Ama:

- Kasıtlıysa: harika, sunumda böyle anlat ("seri, yoğunluk yerine tutarlılığı ödüllendiriyor")
- Kasıtlı değilse: yüksek aktiviteli kullanıcıda seri motivasyonu ölür, bunu bilerek kabul et

Yöneticiye: *"Seri çarpanı ile günlük tavan etkileşiyor; net etki, seri mekaniğinin düşük katılımlı kullanıcıyı yukarı çekmesi, yüksek katılımlıyı frenlemesi. Bu, tutarlılık odaklı tasarımla uyumlu ve bilinçli olarak korunuyor."*

Bunu **fark etmiş olarak** sunmak, sistemin ikinci mertebe etkilerini düşündüğünü gösterir.

Kayıp koruması

> Haftada bir gün kaçırma seriyi **sıfırlamaz, dondurur**.

Gerekçe: 20 günlük seriyi tek günde kaybeden kişi **tamamen bırakır**. Kırılgan kullanıcı grubunda "her şeyi kaybettim" deneyimi terk etme tetikleyicisidir. Bu, ceza mekaniğinin yasaklanmasıyla (§2 mutlak kurallar) aynı felsefe.

Kişisel tüketim hedefi

```
H = max(120 ; B_tüketim_başlangıç × (1 − 0,05 × hafta))
```

Bu doğrusal bir azalma, üstel değil. Ayrım önemli:

	Doğrusal: $B_0(1 - 0{,}05w)$	**Üstel: $B_0 \times 0{,}95^w$**
Haftalık **mutlak** azalma	Sabit (300 için 15 dk/hafta)	Azalan
Haftalık **göreli** azalma	**Artan** (hafta 1: %5, hafta 11: %11)	Sabit %5
Tabana ulaşma	**Sonlu** (300 için 12. hafta)	Asimptotik, asla

Dürüst eleştiri: doğrusal azalma zamanla **göreli olarak zorlaşıyor.** Hafta 1'de mevcut düzeyin %5'ini bırakman isteniyor, hafta 11'de %11'ini. Davranış değişikliği literatüründe kademeli azaltma (tapering) genellikle **sabit yüzde** ile yapılır (nikotin azaltma protokolleri, dereceli maruz bırakma), çünkü sürdürülebilirlik göreli zorluğun sabit kalmasını gerektirir.

Savunma: doğrusal biçimin bir avantajı var — **sonlu ve öngörülebilir bir bitiş tarihi**. Kullanıcı "12. haftada hedefime ulaşacağım" diyebiliyor. Üstelde hedef asla ulaşılmıyor, bu demotive edici. Ayrıca emniyet valfi (3 hafta üst üste kaçırma → hafta sayacı ilerlemez, hedef dondurulur) artan zorluğu kısmen telafi ediyor.

Yöneticiye böyle sun: *"Doğrusal seçtik çünkü kullanıcıya bitiş tarihi veriyor. Göreli zorlaşma riskini biliyoruz ve emniyet valfiyle sınırlıyoruz. Faz 2'de hedef kaçırma oranlarını hafta bazında izleyip gerekirse üstele geçeceğiz."*

120 dk tabanı (A sınıfı): TBM'in 12 yaş üstü için önerdiği günlük süre. Hedef bunun **altına inmiyor** — çünkü amaç telefonu bıraktırmak değil (§1). Bu, kapsam belgesinin tezinin sayısal ifadesi.

⭐ 120 dakika: hedef mi, eşik mi — bunu mutlaka anlat

Belgenin §2.1'indeki en keskin kavramsal ayrım, sunumda öne çıkarılmalı:

- **120 dk normatif bir idealdir:** "günde bundan fazla kullanma" → **hedef sisteminde** kullanılır
- **120 dk betimsel bir eşik DEĞİLDİR:** "bunun üstü problemlidir" değil → **risk hesabında kullanılmaz**

Neden kritik: günümüzde ortalama kullanım 4–5 saat. 120 dakikayı risk eşiği kabul edersek **nüfusun neredeyse tamamı "çok riskli" çıkar** ve ölçüm ayırt ediciliğini tamamen kaybeder.

Bu, sistemin en olgun kararı ve muhtemelen jürinin en çok değer vereceği nokta. Çoğu benzer proje bu ayrımı yapmaz ve normatif hedefi eşik sanıp herkesi kırmızıya boyar. Sunumda bunu açıkça söyle: *"Yeşilay'ın 120 dakikasını hedef olarak kullanıyoruz, eşik olarak kullanmıyoruz — kullansaydık ölçüm anlamsızlaşırdı."*

---

14. LİG SİSTEMİ

```
Grup: ~30 kişi
Yükselme: ilk 7 (%23)
Düşme: son 7 (%23)
Sabit: ortadaki 16 (%53)
```

Neden lig, neden tek küresel sıralama değil

Tek sıralamada 4000. olmak hiçbir bilgi veya motivasyon taşımaz. ~30 kişilik grupta 8. olmak somuttur ve 7.'yi geçmek ulaşılabilir bir hedeftir.

%23 / %53 / %23 dağılımı: her hafta kullanıcıların yaklaşık yarısı için sonuç belirsizdir → sürekli ilgi. Duolingo'nun lig tasarımıyla aynı mantık.

⭐ Kritik mekanik: başlangıç risk bandına göre gruplama

Bu **istatistiksel katmanlama (stratification)** — karşılaştırmadan karıştırıcı değişkeni (baseline risk) çıkarmak. Randomize çalışmalarda katmanlı randomizasyon, sporda handikap sistemi ile aynı ilke.

Yüksek riskli kullanıcı düşük riskliyle aynı listede yarışırsa yapısal olarak dipte kalır ve motivasyon tam tersine döner.

Neden *başlangıç* bandı, *mevcut* band değil

Bu ince nokta soru gelirse anlatılmalı. Mevcut banda göre gruplansaydı, kullanıcı **kötüleşerek daha kolay bir gruba düşme** teşviki alırdı — sistemi doğrudan baltalayan bir teşvik.

Başlangıç bandı sabit olduğu için manipüle edilemez. **Teşvik uyumluluğu (incentive compatibility)** sağlanmış oluyor.

---

15. ANTI-GAMING MATEMATİĞİ

Risk	Önlem	Matematiksel yorum
Sahte spor	İvmeölçer tutarlılık	Sinyal doğrulama
Puan patlaması	Günlük tavan 150	Üst kırpma (clipping)
Adım manipülasyonu	Günlük artış > %200 → dondur	Aykırı değer tespiti
Silip yeniden kurma	Başlangıç hedefi sunucuda	Durum kalıcılığı
Çoklu hesap	Telefon doğrulama + cihaz parmak izi	Kimlik tekilliği

Adım kuralı için iyileştirme önerisi (Faz 2): "%200 artış" sabit eşiği, düzensiz kullanıcıda çok fazla yanlış pozitif üretir (hasta olup 500 adım atan kişi ertesi gün normale dönerse %200'ü aşar). Daha sağlam alternatif: **MAD tabanlı robust z-skoru**

```
z = (x − medyan) / (1,4826 × MAD)     →  |z| > 3,5 ise işaretle
```

MAD (medyan mutlak sapma) aykırı değerlere dayanıklıdır; standart sapma değildir. Bu, sunumda "anti-gaming'i de istatistiksel olarak düşündük" demenin yolu.

---

16. ZAYIF NOKTALAR — SORULMADAN ÖNCE SÖYLE

> **Sunum stratejisi:** Bunları hakem bulursa savunmadasın. Sen söylersen denetim yapmış olursun. Hepsinin yanında çözüm planı olsun.

16.1 ~34 serbest parametre, sıfır kalibrasyon verisi

Dürüst sayım:

Grup	Adet
Kategori ağırlıkları	7 (ölçek serbestisi düşülmüş)
Örüntü katsayıları β	6
Aktivite ağırlık + referansları	3
S_ref, D_max	2
Bant sınırları	2
α eğrisi (kırılma noktaları + değerler + 60 gün)	6
Güvenlik tabanı (3 eşik + gün sayısı)	4
Histerezis	2
Trend ölü bandı, pencere	2
Toplam	**~34**

Savunma — üç katmanlı:

1. **Çapa kısıtları serbestliği azaltıyor.** S_ref, bant=50 kısıtıyla belirleniyor. Kategori ağırlıklarının mutlak ölçeği S_ref'e emiliyor. Yani nominal parametre sayısı gerçek serbestlik derecesinden fazla.
2. **Sıralamadan eminiz, değerlerden değil.** "Sosyal medya > oyun > iletişim > eğitim" sıralaması literatürde tartışmasız. Sınıflandırma çıktısının, sıralama doğru olduğu sürece kesin değerlere büyük ölçüde **dayanıklı** olmasını bekliyoruz.
3. **Bunu iddia etmiyoruz, ölçüyoruz** → aşağıdaki duyarlılık analizi.

16.2 ⭐ Duyarlılık analizi — YÖNETİCİYE VERİLECEK SOMUT TAAHHÜT

Bu, sunumun en güçlü kapanışı. Bir günlük Python işi, ama tabloyu göstermek her şeyi değiştirir:

Prosedür:

1. Gerçekçi bir sentetik popülasyon üret (n = 10.000 profil; kategori süreleri, örüntü oranları, aktivite gerçekçi dağılımlardan)
2. Her parametreyi tek tek ±%**30** oynat (OAT — one-at-a-time)
3. Her oynatmada kaç profilin **bant değiştirdiğini** ölç
4. Parametreleri "bant kırılganlığı" sırasına diz

Çıktı — istenen tablo:

Parametre	±%30 oynatmada bant değişen profil oranı
S_ref	?%
β_gece	?%
w_social	?%
...	...

Yorumlama:

- Bant değişimi < %5 olan parametreler → **sağlam**, kesin değeri önemsiz, savunması kolay
- Bant değişimi > %20 olan parametreler → **kritik**, Faz 2 kalibrasyonunda öncelik burada

Yöneticiye söylenecek cümle:

> *"Parametrelerin çoğunun kesin değeri sonucu değiştirmiyor; hangilerinin değiştirdiğini ölçtük ve kalibrasyon önceliğimizi ona göre sıraladık."*

Bu cümle, "her sayıyı savunmak" yükünden seni kurtarır ve yerine mühendislik disiplini koyar. **Sunumdan önce bu analizi çalıştır** — hakem bir sayıyı sorguladığında "o parametrede %30 hata bant sonucunu %3 değiştiriyor" diyebilmek tartışmayı bitirir.

16.3 Faz 3'te dairesellik (circularity) riski

Faz 3 planı: `y = SAS-SV skoru`, `X = davranış öznitelikleri` ile denetimli öğrenme.

Problem: R_b, SAS-SV'yi tahmin etmek üzere eğitilirse `R_b ≈ SAS-SV_tahmin` olur. O zaman:

```
R = α·SAS-SV + (1-α)·SAS-SV_tahmin
```

İki kanal **aynı şeyi ölçmeye** başlar; birleştirmenin bilgi kazancı azalır.

Savunma (geçerli ve önemli):

1. Davranış modelinin **bağımsız hatası** var; karışım bir topluluk (ensemble) gibi davranır, varyansı azaltır
2. Davranış kanalı **anketler arasındaki değişimi** görür — anket 28 günde bir alınıyor, davranış her gün. Aradaki dinamik yalnızca davranış kanalında var
3. Çözüm: davranış modelini **SAS-SV'nin kendisine değil, SAS-SV'nin bir sonraki ölçümdeki değişimine** karşı eğitmek (Δ tahmini). Bu daireselliği kırar ve aslında daha değerli bir tahmin üretir
4. maddeyi söylemek metodolojik derinlik gösterir.

16.4 §8.1 tablo tutarsızlığı

§8'de anlatıldı. **Sen söyle**, hakem bulmasın.

16.5 Üstel form ve eşik civarında hassasiyet

§6'da anlatıldı. Faz 2'de üstel vs. lojistik ROC karşılaştırması taahhüt et.

16.6 SAS-SV kullanım izni

Belgede yazıyor: sorumlu yazar Mehmet Şata ile iletişime geçilmeli, izin alınmalı, raporda belirtilmeli.

Bu bir matematik meselesi değil ama yönetici mutlaka soracak ve cevabın "hallediyorum" değil "yazdım, şu tarihte, cevap bekliyorum" olmalı. Rapor tarihi 8 Ağustos — bu iş bugün başlatılmalı.

---

17. KAYNAK DURUMU

Kesin (kullanabilirsin)

Konu	Kaynak
SAS-SV orijinal	Kwon, Kim, Cho, Yang (2013). PLoS ONE 8(12): e83558
Türkçe ergen uyarlaması	Şata & Karip (2018). Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 6(4): 426–440
Adım–mortalite ilişkisi	Saint-Maurice ve ark. (2020). JAMA 323(12): 1151–1160
Fiziksel aktivite kılavuzu	WHO (2020) Guidelines on physical activity and sedentary behaviour
Youden indeksi	Youden, W.J. (1950). Cancer 3(1): 32–35
Nudge kavramı	Thaler & Sunstein (2008), *Nudge*
Özerklik ve motivasyon	Ryan & Deci — Öz-Belirleme Kuramı
Değişken oranlı pekiştirme	Skinner — operant koşullanma
Schmitt tetikleyici	Otto Schmitt (1938)
Gaming disorder tanısı	WHO ICD-11
10.000 adımın kökeni	1965 Yamasa "manpo-kei" pazarlaması — bilimsel dayanağı yok
Kategori veri seti	LMU açık veri seti, doi:10.5334/jopd.59

⚠️ Doğrulanması gereken (belgede var, ben teyit edemiyorum)

Kaynak	Not
Xiao ve ark. (2025), 2549 ergen, 4 yıl	DOI ve tam künye ekle
Olson ve ark. (2022), nudge müdahalesi	**Bu, projenin "nudge işe yarar" iddiasının tek dayanağı** — künyesi eksiksiz olmalı
Wellspent RCT (2026), ~29 dk azalma	Yayın durumunu doğrula (preprint mi, hakemli mi?)
Kadirvelu ve ark. (2026)	Aynı
2026 sistematik derleme	Aynı
Kwon'un orijinal cinsiyet-ayrımlı kesme puanları	Şata & Karip'ten teyit et; "neden 29,5, neden cinsiyet ayrımı yok" sorusu gelecek

Uyarı: 2025–2026 tarihli kaynakları bilgi kesim tarihimden ötürü doğrulayamıyorum. Bu belgeye koymadan önce her birini kendin aç, künyeyi tam yaz. Rapor 8 Ağustos'ta gidiyor; yanlış künye en kolay yakalanan ve en pahalı hatadır.

---

18. SUNUM İSKELETİ — 10 DAKİKA

Süre	İçerik
1 dk	**Parametre taksonomisi** (§0 tablosu). Her şeyin çerçevesi bu
1 dk	**Tek çapa: 50 = eşik.** İki kanal neden aynı dili konuşuyor
2 dk	**§7.4'ün ilk iki satırı.** 330 dk ekran süresi, iki farklı bant. Projenin tezi tek slaytta
2 dk	**R_b formülü.** "Her 300 birimde 100'e kalan mesafe yarıya iner." `ln 2`'nin sebebi
1 dk	**α eğrisi = Bayesçi küçültme**, τ=7. Taban 0,30'un sebebi: anket sensörün göremediğini ölçüyor
1 dk	**Bant + güvenlik tabanı birlikte.** Özgüllük banttan, duyarlılık tabandan
1 dk	**Histerezis = Schmitt tetikleyici.** Asimetri = kayıp asimetrisi
1 dk	**Zayıf noktalar ve duyarlılık analizi sonuçları.** Kapanış

Kapanış cümlesi:

> *"Faz 1 kural tabanlı olması bir eksiklik değil, bilinçli bir karar: eğitim verisi yokken denetimli model kurmak aşırı uydurmadır. Model açıklanabilir, denetlenebilir ve alan*

> *uzmanı tarafından onaylanabilir. Veri biriktiğinde B sınıfı parametreler regresyon ve ROC ile değişecek; A sınıfı hiç değişmeyecek; C sınıfı ürün kararı olarak kalacak."*

Bu cümle, "makine öğrenmesi kullanmıyor musunuz?" sorusunun cevabıdır ve zayıflık değil olgunluk olarak duyulur.